

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»**

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФизМех

_____ Н.Г. Иванов

«16» июня 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«Дискретная математика»

Разработчик	Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики
Направление (специальность) подготовки	01.03.02 Прикладная математика и информатика
Наименование ООП	01.03.02_02 Системное программирование
Квалификация (степень) выпускника	бакалавр
Образовательный стандарт	СУОС
Форма обучения	Очная

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОП

_____ К.Н. Козлов

«28» мая 2025 г.

Соответствует СУОС

Утверждена протоколом заседания

высшей школы "ВШПМиВФ"

от «28» мая 2025 г. № 08-25

РПД разработал:

Доцент, к.б.н. К.Н. Козлов

1. Цели и планируемые результаты изучения дисциплины

Цели освоения дисциплины

Цель изучения дискретной математики – сформировать специалистов, умеющих обоснованно и результативно применять существующие и осваивать новые методы дискретной математики и модели при решении задач профессиональной области; умеющих математически грамотно пояснить существо используемых математических методов и моделей и обосновать необходимость их применения.

Результаты обучения выпускника

Код	Результат обучения (компетенция) выпускника ООП
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
ИД-2 УК-1	Анализирует задачу на основе системного подхода, выделяя ее базовые составляющие
ИД-3 УК-1	Выбирает варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки
ОПК-1	Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности
ИД-1 ОПК-1	Использует аппарат фундаментальной математики для решения задач в области профессиональных интересов
ИД-2 ОПК-1	Использует фундаментальный математический аппарат для построения вычислительных схем
ИД-3 ОПК-1	Использует фундаментальные математические результаты для решения прикладных задач в профессиональной сфере
ОПК-3	Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в области профессиональной деятельности
ИД-1 ОПК-3	Модифицирует классические решения математической теории управления для решения задач управления сложными объектами
ИД-2 ОПК-3	Использует фундаментальные результаты математики и механики при создании моделей в области профессиональных интересов
ИД-3 ОПК-3	Использует фундаментальные результаты математических дисциплин для создания новых инструментальных средств

Планируемые результаты изучения дисциплины

знания:

- Знает основные методы математической физики
- Знает условия и границы применения формального аппарата
- Знает основные законы и методы фундаментальных дисциплин, необходимых в своей профессиональной деятельности
- Знает математические методы решения задач в области профессиональных интересов
- Знает границы использования классических методов математической статистики
- Знает границы корректного использования математических методов Знает основные методологические подходы и конкретные приемы работы с информацией
- Знает математические методы формализации задач предметной области
- Знает основные методы и стандартные решения математической теории управления

умения:

- Умеет использовать стандартные решения для решения актуальной задачи в рамках своей профессиональной деятельности
- Умеет выбрать и использовать подходящий формализм для решения задачи в области профессиональных интересов
- Умеет использовать известные решения задач при построении решений проекта
- Умеет перестроить структуру данных
- Умеет оценить эффективность выбранного метода решения задач Умеет анализировать, сравнивать, определять существенное и несущественное, синтезировать и обобщать полученную информацию
- Умеет выбирать приемлемый формальный метод решения задачи
- Умеет аргументированно выбрать (доказать разумность и возможность корректного применения) метод решения задачи
- Умеет адаптировать известные классические решения задач математической теории управления для построения решения актуальной задачи

навыки:

- Владеет опытом решения задач с использованием формализмов математической физики
- Владеет навыками решения задач в области профессиональных интересов
- Владеет опытом решения задач в рамках возможностей, предоставленных освоенными формальными системами
- Владеет навыками модификации классических решений для решения актуальных задач
- Владеет навыками модификации классических решений для построения собственных решений актуальных задач

- Владеет способами обработки больших данных
- Владеет опытом доказательств корректности использования математических методов
- Владеет навыками логического анализа и применения системного подхода, учитывающего различные культурные особенности, при работе с информацией любого типа
- Владеет навыками решения задач методами выбранного формализма

2. Место дисциплины в структуре ООП

В учебном плане дисциплина «Дискретная математика» не связана ни с одним модулем учебного плана.

Изучение дисциплины базируется на результатах освоения следующих дисциплин:

- Линейная алгебра и аналитическая геометрия

3. Распределение трудоёмкости освоения дисциплины по видам учебной работы и формы текущего контроля и промежуточной аттестации

3.1. Виды учебной работы

Виды учебной работы	Трудоёмкость по семестрам
	Очная форма
Лекционные занятия	75
Лабораторные занятия	15
Практические занятия	30
Самостоятельная работа	63
Часы на контроль	16
Промежуточная аттестация (экзамен)	11
Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)	6
Общая трудоёмкость освоения дисциплины	216, ач
	6, зет

3.2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации	Количество по семестрам
	Очная форма
Текущий контроль	
Рефераты, шт.	1
Промежуточная аттестация	
Экзамены, шт.	1
Зачеты с оценкой, шт.	1

4. Содержание и результаты обучения

4.1 Разделы дисциплины и виды учебной работы

№ раздела	Разделы дисциплины, мероприятия текущего контроля	Очная форма			
		Лек , ач	Пр, ач	Лаб , ач	СР, ач
1.	Теория чисел	16	6	3	17
2.	Базовые алгебраические структуры	17	6	3	17
3.	Кольцо многочленов над полем	16	6	3	16
4.	Кодирование	16	6	3	7
5.	Сети и графы	10	6	3	6
Итого по видам учебной работы:		75	30	15	63
Зачеты с оценкой, ач					0
Экзамены, ач					16
Часы на контроль, ач					16
Промежуточная аттестация (экзамен)		11			
Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)		6			
Общая трудоёмкость освоения: ач / зет		216 / 6			

4.2. Содержание разделов и результаты изучения дисциплины

Раздел дисциплины	Содержание
1. Теория чисел	Системы счисления. Алгоритм Евклида и линейное представление НОД. Основная теорема арифметики в кольце целых чисел. Сравнения по модулю, основные свойства сравнений. Кольцо классов вычетов. Полная и приведённая системы вычетов. Малая теорема Ферма и теорема Эйлера. Китайская теорема об остатках. Система остаточных классов. Простые числа и их свойства. Алгоритмы поиска проситых чисел и проверки простоты.
2. Базовые алгебраические структуры	Кольца и поля. Определения и основные свойства. Делители нуля и область целостности. Идеалы в коммутативном кольце. Факторкольцо. Максимальные и простые идеалы. Группы и полугруппы. Понятия подгруппы и класса смежности. Теорема Лагранжа. Конечные поля. Структура конечного поля. Минимальные многочлены.
3. Кольцо многочленов над полем	Понятие многочлена. Многочлен как функция и как формальный объект. Формальное и функциональное равенство многочленов. Кольцо многочленов над полем. Алгоритм Евклида для многочленов. Линейное представление НОД. Теорема Безу. Идеалы в кольце многочленов над полем. Факториальность кольца многочленов над полем. Кратные корни многочлена. Формальная производная многочлена и ее связь с кратными корнями. Теорема Виета. Основная теорема алгебры и следствие из нее.
4. Кодирование	Алфавитное кодирование. Коды, исправляющие ошибки. Линейные коды. Циклические коды. Коды Боуза-Чоудхури-Хоквингема. Основы криптографии.
5. Сети и графы	Мети и потоки. Задача о максимальном потоке. Теорема Фрода-Фалкерсона. Задача о критическом пути. Перечисление графов.

5. Образовательные технологии

В преподавании курса используются традиционные образовательные технологии: лекции и практические занятия (решение задач в аудитории).

6. Лабораторный практикум

№ раздела	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость, ач
		Очная форма
1.	Библиотека функций для выполнения операций и решения задач с конечными множествами и отношениями	4
2.	Библиотека функций для выполнения операций и решения задач с булевыми функциями и формулами	4
3.	Библиотека функций для выполнения операций и решения задач с комбинаторными числами	4
4.	Библиотека функций для выполнения операций и решения задач с графами и деревьями	3
Итого часов		15

7. Практические занятия

№ раздела	Наименование практических занятий (семинаров)	Трудоемкость, ач
		Очная форма
1.	Применение алгоритма Евклида. Решение линейных диофантовых уравнений	2
2.	Решение линейных сравнений	2
3.	Вычисления по модулю с использованием малой теоремы Ферма и теоремы Эйлера	2
4.	Решение систем линейных сравнений	2
5.	Решение задач о простейших свойствах колец и идеалов	2
6.	Решение простейших задач по теории групп	2
7.	Решение задач на алгоритм Евклида и нахождение линейного представления НОД двух многочленов	2
8.	Решение задач на теорему Безу и корни многочлена	2
9.	Решение задач на применение теоремы Виета	2
10.	Решение задач об алфавитном кодировании	2

11.	Решение задач связанных с расстоянием Хэмминга	2
12.	Практические вычисления на примере системы RSA	2
13.	Решение задач на арифметику конечных полей	3
14.	Решение задач о потоках в сетях	3
Итого часов		30

8. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

СРС направлена на закрепление и углубление освоения учебного материала и развитие практических умений. Традиционная СРС включает такие виды самостоятельной работы студентов, как:

- работа с лекционным материалом и рекомендованной учебной литературой,*
- выполнение домашних заданий*
- подготовка к контрольным работам*

Примерное распределение времени самостоятельной работы студентов

Вид самостоятельной работы	Примерная трудоемкость, ач
	Очная форма
Текущая СР	
работа с лекционным материалом, с учебной литературой	13
опережающая самостоятельная работа (изучение нового материала до его изложения на занятиях)	0
самостоятельное изучение разделов дисциплины	0
выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ	13
подготовка к лабораторным работам, к практическим и семинарским занятиям	13
подготовка к контрольным работам, коллоквиумам	24
Итого текущей СР:	63
Творческая проблемно-ориентированная СР	
выполнение расчётно-графических работ	0
выполнение курсового проекта или курсовой работы	0
поиск, изучение и презентация информации по заданной проблеме, анализ научных публикаций по заданной теме	0
работа над междисциплинарным проектом	0
исследовательская работа, участие в конференциях, семинарах, олимпиадах	0
анализ данных по заданной теме, выполнение расчётов, составление схем и моделей на основе собранных данных	0
Итого творческой СР:	0
Общая трудоемкость СР:	63

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

9.1. Адрес сайта курса

<http://amd.stu.neva.ru/>

9.2. Рекомендуемая литература

Основная литература

№	Автор, название, место издания, издательство, год (годы) издания	Год изд.	Источник
1	Новиков Ф.А. Дискретная математика: Москва [и др.]: Питер, 2014.	2014	ИБК СПбПУ
2	Виноградов И.М. Основы теории чисел: СПб. [и др.]: Лань, 2009.	2009	ИБК СПбПУ

Ресурсы Интернета

1. Презентации по дисциплине Дискретная математика: <http://uml3.ru/>

9.3. Технические средства обеспечения дисциплины

Лекционные и практические занятия проводятся в аудитории. Основу преподавания данной дисциплины составляет работа у доски, а также выполнение студентами письменных заданий.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Компьютерные классы кафедры с доступом в сеть интернет и установленным математическим программным обеспечением.

11. Критерии оценивания и оценочные средства

11.1. Критерии оценивания

Для дисциплины «Дискретная математика» предусмотрены следующие формы аттестации: зачёт с оценкой, экзамен. Дисциплина реализуется с применением системы индивидуальных достижений.

Текущий контроль успеваемости

Максимальное значение персонального суммарного результата обучения (ПСРО) по приведенной шкале - 100 баллов

Максимальное количество баллов приведенной шкалы по результатам прохождения двух точек контроля - 80 баллов.

Подробное описание правил проведения текущего контроля с указанием баллов по каждому контрольному мероприятию и критериев выставления оценки размещается в СДО в навигационном курсе дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине

Максимальное количество баллов по результатам проведения аттестационного испытания в период промежуточной аттестации – 20 баллов приведенной шкалы.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с расписанием.

Необходимым условием получения зачета является выполнение двух контрольных работ, на которых нужно набрать в сумме не менее 8 баллов из 10 возможных. Оценка за зачет выставляется по итогам проводимого в конце семестра тестового задания, состоящего из 25 вопросов, стоимостью 1 балл каждый.

Результаты промежуточной аттестации, определяются на основе баллов, набранных в рамках применения, СИД

Баллы по приведенной шкале в рамках применения СИД (ПСРО+ ПА)	Оценка по результатам промежуточной аттестации
	Экзамен/диф.зачет/зачет
0 - 60 баллов	Неудовлетворительно/не зачтено
61 - 75 баллов	Удовлетворительно/зачтено
76 - 89 баллов	Хорошо/зачтено

Баллы по приведенной шкале в рамках применения СИД (ПСРО+ ПА)	Оценка по результатам промежуточной аттестации
	Экзамен/диф.зачет/зачет
90 и более	Отлично/зачтено

11.2. Оценочные средства

Оценочные средства по дисциплине представлены в фонде оценочных средств, который является неотъемлемой частью основной образовательной программы и размещается в электронной информационно-образовательной среде СПбПУ на портале etk.spbstu.ru

12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Дисциплина "приложения дискретной математики" включает в себя теоретические и практические вопросы, связанные с криптографией и построением помехоустойчивых кодов. Эти разделы содержат в своей основе серьезный теоретико-числовой и алгебраический аппарат. В связи с этим, необходимой частью данного курса является глубокое изучение необходимых сведений из области алгебры и теории чисел. Также важной является демонстрация применений данного аппарата, что дает возможность студентам понять его не только теоретическую, но и практическую значимость

Большинство теоретических фактов дается на лекциях с подробными доказательствами, что должно способствовать повышению математической культуры студентов. Делается большой упор на обоснование корректности изучаемых алгоритмов и методов.

Основные теоретические факты (определения, леммы, теоремы и следствия), сообщаются студентам на лекциях. Далее, эти же факты повторяются на практических занятиях, где применяются к решению различных вычислительных задач. Это позволяет добиваться более глубокого усвоения материала студентами.

13. Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний (рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.